

Luz, reflexão e refração

Turma 2A · Física · Setembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Introdução à óptica geométrica: fontes de luz, velocidade da luz, propagação, reflexão e refração. Habilidades em foco: EM13CNT102, EM13CNT104, EM13CNT303 e EM13CNT306.

1. Luz e óptica geométrica

COPIAR — Modelo de raios

A óptica geométrica representa a propagação da luz por raios. Em meio homogêneo e transparente, eles se propagam aproximadamente em linha reta. No vácuo,

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Uma fonte **primária** emite luz; uma fonte **secundária** apenas reflete luz recebida. Feixes podem ser paralelos, convergentes ou divergentes.

No dia a dia: Sombras, eclipses e câmeras escuras são explicados pela propagação retilínea.

2. Reflexão

COPIAR — Leis da reflexão

O raio incidente, a normal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. Os ângulos são medidos em relação à normal e obedecem a

$$\theta_i = \theta_r.$$

Reflexão regular ocorre em superfície lisa e preserva a organização dos raios; reflexão difusa espalha os raios e permite enxergar objetos de muitos pontos.

Atenção: Não meça o ângulo a partir da superfície. A referência é a normal, perpendicular a ela.

Exemplo resolvido

Um raio forma 25° com a normal de um espelho plano. O ângulo de reflexão vale 25° ; o ângulo entre o raio e o espelho vale 65° .

COPIAR — Espelho plano

A imagem em espelho plano é virtual, direita, do mesmo tamanho e fica à mesma distância atrás do espelho que o objeto está à frente. Há inver-

COPIAR — Espelho plano (cont.)

são de orientação frente-trás, percebida como inversão lateral na leitura de palavras.

3. Refração

COPIAR — Índice e Lei de Snell

Ao mudar de meio, a frequência da luz permanece; a rapidez e o comprimento de onda podem mudar.

$$n = \frac{c}{v}, \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Ao entrar em meio de maior índice, o raio se aproxima da normal. Ao entrar em meio de menor índice, afasta-se da normal.

Símbolos: n não tem unidade; v é a rapidez da luz no meio.

Rapidez no vidro

Para um vidro de índice $n = 1,5$,

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{1,5} = 2 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

COPIAR — Reflexão total

A reflexão interna total só pode ocorrer quando a luz tenta passar de maior para menor índice. Acima do ângulo limite L , não há raio refratado:

$$\sin L = \frac{n_{\text{menor}}}{n_{\text{maior}}}.$$

Fibras ópticas conduzem luz por sucessivas reflexões internas totais.

Dica / erro comum

A frequência é definida pela fonte e não muda na passagem de um meio para outro. Como $v = \lambda f$, se v muda e f não, então λ muda.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

- Diferencie fonte primária de fonte secundária.
- Qual é a rapidez aproximada da luz no vácuo?
- Um raio incide a 40° da normal. Qual é o ângulo de reflexão?

Exercícios (continuação)

4. Dê duas características da imagem em espelho plano.
5. O que permanece constante quando a luz refrata: frequência ou rapidez?

Nível 2 — Aplicação

6. Em um meio com $n = 1,2$, calcule a rapidez da luz.
7. Um objeto está a 0,80 m de um espelho plano. Qual é a distância objeto–imagem?
8. A luz passa do ar para o vidro. Ela se aproxima ou se afasta da normal?
9. Calcule $\sin L$ para passagem de vidro ($n = 1,5$) para ar ($n = 1$).

Nível 3 — Síntese

10. Explique por que uma piscina parece menos profunda do que realmente é.
11. Um raio no ar incide com 30° em vidro de $n = 1,5$. Use $\sin 30^\circ = 0,5$ e determine $\sin \theta_2$.
12. Relacione reflexão interna total e transmissão de dados em fibras ópticas.

Gabarito: 3) 40° ; 5) frequência; 6) $2,5 \times 10^8$ m/s; 7) 1,6 m; 8) aproxima-se; 9) $2/3$; 11) $1/3$.